UTS Pemrograman Berorientasi Objek

NAMA : HANDGUN NEO LEE
KELAS :SI-IIIA
NIM : 250660122022

Soal A1 **:** Jelaskan pengertian dari kelima konsep berikut dan berikan satu contoh penerapannya pada kode Python

Jawaban :
1. class: Cetak biru (blueprint) atau templat untuk membuat objek yang mendefinisikan atribut dan perilakunya.
2. object: Instansiasi (instance) nyata dari suatu class yang memiliki status (state) dan data konkret.
3. attribute: Variabel di dalam class atau objek yang berfungsi menyimpan informasi, data, atau status.
4. method: Fungsi yang didefinisikan di dalam class untuk menentukan perilaku atau tindakan objek.
5. constructor: Method khusus (__init__) yang otomatis dijalankan saat objek diinstansiasi untuk menginisialisasi atribut awal.

Soal A2 **:** Jelaskan keempat pilar OOP berikut beserta penggunaannya pada program Python:

Jawaban :
1. Encapsulation: Membungkus atribut dan method dalam satu unit (class) serta menyembunyikan detail akses
langsung dari luar menggunakan atribut privat.
2. Inheritance: Mekanisme subclass mengadopsi atribut dan method dari superclass untuk efisiensi dan code
reusability.
3. Polymorphism: Kemampuan objek dari class berbeda untuk merespons pemanggilan nama method yang sama
sesuai implementasi masing-masing.
4. Abstraction: Menyembunyikan kerumitan proses/implementasi internal dan hanya menampilkan antarmuka
(interface) utama yang penting.

Soal A3 **:** Analisis Desain

Jawaban :
1. Konsep pada self.__nama dan @property: Menerapkan Encapsulation dan Getter Property. Awalan __
menjadikan atribut privat (name mangling), sedangkan @property menyediakan akses pembacaan publik yang
aman tanpa mengizinkan modifikasi langsung.
2. Konsep pada class Mahasiswa(Pengguna) & super(): Menerapkan Inheritance. Fungsi super() memanggil constructor superclass (Pengguna) untuk menginisialisasi atribut nama dan email sebelum subclass
menambahkan atribut khusus nim.
3. Akses self.nama pada tampilkan_peran(): Method pada subclass tidak mengakses langsung atribut privat
self.__nama, melainkan memanggil property getter nama publik yang diwariskan dari superclass.

Soal B3 : Analisis dan Perbaikan Kode

Jawaban :
Tiga kelemahan utama pada rancangan class RekeningBank awal:
1. Tanpa Enkapsulasi: Atribut saldo bersifat publik sehingga nilainya dapat diubah langsung dari luar tanpa
melalui fungsi kontrol.
2. Tanpa Validasi Transaksi: Method setor() dan tarik() tidak memvalidasi input, sehingga transaksi dengan nominal 0 atau negatif tetap diproses.
3. Tanpa Proteksi Saldo Minus: Method tarik() tidak mengecek kecukupan saldo sehingga memungkinkan
terjadinya saldo bernilai negatif (overdraft).